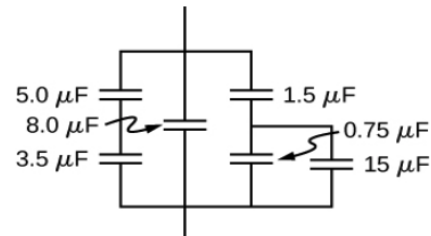


Problemas propuestos

1. Si la capacitancia por unidad de longitud de un capacitor cilíndrico es de 20 pF/m ¿Cuál es la relación de los radios de los dos cilindros?

Sol: 1:16.

2. Encuentre la capacitancia neta de la combinación de condensadores en serie y en paralelo que se muestra a continuación.



Sol: 11,4 pF.

3. A un físico le preocupa que los dos estantes metálicos de una librería con estructura de madera puedan obtener un alto voltaje si se cargan con electricidad estática, tal vez producida por la fricción.

- a) ¿Cuál es la capacitancia de los estantes vacíos si tienen un área de $1,00 \times 10^2 \text{ m}^2$ y están separados 0,200 m?
- b) ¿Cuál es la tensión entre ellas si se colocan en ellas cargas opuestas de magnitud 2,00 nC?
- c) Para demostrar que esta tensión supone un pequeño peligro, calcula la energía almacenada.
- d) Las estanterías reales tienen una superficie 100 veces menor que estas estanterías hipotéticas ¿Están justificados sus temores?

Sol: a) $4,43 \times 10^{-9} \text{ F}$. b) 0,453 V. c) $4,53 \times 10^{-10} \text{ J}$ d) No.